ARVEXA SCHOOL

SVT · TERMINALE D

La glycémie

PARTIE 02

Corrections — Synthèse type Bac

30 min · Partie 2 / 2 · 1 sections

📘 TERMINALE D · LA GLYCÉMIE · CORRIGÉS 02

5 *réponses modèles*

Voici les corrigés des cinq synthèses type Bac : diagnostic complet du dossier de Léa, schéma-bilan complété, interprétation des expériences historiques, analyse du dossier de M. Diallo et modèle de rédaction pour la synthèse. Observe la structure de chaque réponse : donnée → interprétation → conclusion.

✏️ 5 corrigés | 📊 ★★★ | ⏱ 30 min | 🎓 Terminale D

📘 **Méthode dossier-documentaire** : 1) lis les consignes et surligne les valeurs ; 2) fais les conversions ; 3) compare aux valeurs repères ; 4) interprète chaque document ; 5) conclus en une phrase qui répond à la question.

DANS CETTE PARTIE — 5 CORRIGÉS · 1 THÈME

02 Synthèse type Bac — régulation glycémique et diabètes

02 CORRIGÉS · SYNTHÈSE TYPE BAC

Régulation glycémique et diabètes

✏️ EXERCICE 1 — LE DOSSIER DE LÉA (★★★)

📌 Données rappelées : glycémie à jeun 1,80 g·L^{-1} ; 2 h après repas 2,80 g·L^{-1} ; glycosurie ; seuil rénal 1,60 g·L^{-1} ; anticorps anti-cellules β ; Léa a 12 ans.

1 Conversions :

$1{,}80 \times 5{,}55 = 9{,}99 \approx 10{,}0$ mmol·L^{-1} ;

$2{,}80 \times 5{,}55 = 15{,}54$ mmol·L^{-1}.

(Le seuil rénal vaut $1{,}60 \times 5{,}55 = 8{,}88$ mmol·L^{-1}.)

---

2 Comparaison : une personne saine a une glycémie à jeun de 0,70 à 1,10 g·L^{-1}. Les valeurs de Léa (1,80 puis 2,80 g·L^{-1}) la dépassent largement : c'est une **hyperglycémie permanente**.

---

3 Glycosurie : comme

$1{,}80 > 1{,}60$ g·L^{-1}

(seuil rénal), le rein ne peut plus réabsorber tout le glucose du filtrat : le glucose passe dans l'urine. Cela confirme l'hyperglycémie.

---

4 Diagnostic : Léa souffre d'un **diabète de type 1**. Arguments : 1) sujet jeune (12 ans) avec amaigrissement ; 2) anticorps dirigés contre les cellules β : son système immunitaire les a détruites (maladie **auto-immune**), donc son pancréas ne fabrique plus d'insuline.

---

5 Traitement : les injections d'insuline réintroduisent dans le sang l'hormone manquante ; le glucose peut de nouveau entrer dans les cellules et être stocké au foie : la glycémie se rapproche de la norme. Le traitement est **à vie**, associé à un suivi alimentaire.

1,80 g·L^{-1} ≈ 10,0 mmol·L^{-1} · 2,80 g·L^{-1} ≈ 15,5 mmol·L^{-1} → diabète de type 1 auto-immun, traité par injections d'insuline.

Réponses aux questions 1 et 4, avec conversions vérifiées.

⚠️ **Piège** : chez un enfant, hyperglycémie + amaigrissement + anticorps anti-β ⇒ diabète de type 1. Ne propose pas un simple régime : les cellules β sont détruites, l'insuline ne peut plus être produite.

✏️ EXERCICE 2 — LE SCHÉMA-BILAN DE LA RÉGULATION (★★★)

📌 Données rappelées : schéma avec ① à ⑥ à compléter ; glycémie 0,70 à 1,10 g·L^{-1}.

1. **Corrections du schéma** : ① = β ; ② = insuline ; ③ = α ; ④ = glucagon ; ⑤ = baisse (diminue) ; ⑥ = hausse (augmente).

2. **Définitions** : la glycogénolyse est la dégradation du glycogène hépatique en glucose libéré dans le sang ; la néoglucogenèse est la fabrication de glucose neuf par le foie à partir de molécules non glucidiques (acides aminés, glycérol, lactate).

3. Après un repas, le glucose absorbé par l'intestin élève la glycémie ; l'hyperglycémie stimule les cellules β, qui sécrètent l'insuline : le glucose entre dans les cellules et est stocké en glycogène au foie et dans les muscles. La glycémie redescend donc vers 1,00 g·L^{-1} en quelques heures.

4. « Boucle de régulation » : toute hausse de la glycémie déclenche l'insuline (qui la fait baisser) ; toute baisse déclenche le glucagon (qui la fait remonter). Les deux hormones ont des effets opposés : elles sont **antagonistes**. Ce système de rétroaction maintient la glycémie entre 0,70 et 1,10 g·L^{-1}.

① β · ② insuline · ③ α · ④ glucagon · ⑤ baisse · ⑥ hausse

Les six éléments manquants du schéma-bilan.

✏️ EXERCICE 3 — PANCRÉAS ET GLYCÉMIE : UNE HISTOIRE DE CHIENS (★★★)

📌 Données rappelées : chien témoin 0,90 g·L^{-1} ; pancréatectomie 3,00 g·L^{-1} + glycosurie ; injections d'insuline → retour à 0,90 g·L^{-1} ; souris sans cellules β → même syndrome.

1. Problème biologique : quel est le rôle du pancréas dans la régulation de la glycémie ?

2. Documents 1 et 2 : le chien privé de pancréas voit sa glycémie passer de 0,90 à 3,00 g·L^{-1} (soit 3,00 × 5,55 = 16,65 mmol·L^{-1}) avec du glucose dans les urines. Le pancréas est donc **indispensable** au maintien d'une glycémie normale.

3 Document 3 : un extrait pancréatique (insuline) corrige l'hyperglycémie → le pancréas agit par une **hormone hypoglycémiante**, l'insuline. Document 4 : la destruction sélective des cellules β reproduit le syndrome → ce sont bien les **cellules β**, via l'insuline, qui sont responsables de la régulation.

---

4 Conclusion rédigée : le pancréas, par ses îlots de Langerhans et plus précisément ses cellules β, sécrète l'insuline, hormone hypoglycémiante indispensable ; son absence (ablation du pancréas ou destruction des cellules β) provoque un diabète majeur qui se soigne par des injections d'insuline.

⚠️ **Piège** : le pancréas a deux fonctions. Ici c'est la fonction **endocrine** (îlots de Langerhans, hormones) qui est en jeu, pas la digestion.

✏️ EXERCICE 4 — LE DOSSIER DE M. DIALLO (★★★)

📌 Données rappelées : à jeun 1,18 g·L^{-1} ; HGPO 2 h 1,85 g·L^{-1} ; insulinémie élevée ; cellules β intactes ; insulinorésistance.

1 Conversions :

$1{,}18 \times 5{,}55 = 6{,}549 \approx 6{,}55$ mmol·L^{-1} ;

$1{,}85 \times 5{,}55 = 10{,}2675 \approx 10{,}27$ mmol·L^{-1}.

---

2 Situation par rapport aux repères : à jeun,

$1{,}10 < 1{,}18 < 1{,}26$ g·L^{-1}

→ glycémie à jeun altérée ; à 2 h,

$1{,}40 < 1{,}85 < 2{,}00$ g·L^{-1}

→ intolérance au glucose. M. Diallo n'est pas encore diabétique mais dépasse la normale aux deux tests.

---

3 Cet état intermédiaire s'appelle le **prédiabète** (glycémie à jeun altérée + intolérance au glucose).

4 Insulinémie élevée : ses cellules répondent mal à l'insuline (insulinorésistance, document 3) ; le pancréas **compense** en sécrétant davantage d'insuline. Au bout d'un temps, les cellules β s'épuisent et la glycémie s'élève.

5 M. Diallo est menacé du **diabète de type 2** : ici les cellules β sont intactes mais les organes cibles y répondent mal. Dans le type 1, au contraire, ce sont les cellules β qui sont détruites par un mécanisme auto-immun : l'insuline manque totalement.

6 Trois conseils : 1) pratiquer une activité physique régulière (marche rapide 30 min par jour) ; 2) réduire sodas, sucres et graisses, augmenter légumes et fibres ; 3) perdre du poids et contrôler sa glycémie régulièrement chez le médecin.

✏️ EXERCICE 5 — SYNTHÈSE RÉDIGÉE : LE RÉGLAGE DE LA GLYCÉMIE (★★★)

📌 Rappel du sujet : montrer que la constance de la glycémie résulte d'un équilibre contrôlé par deux hormones antagonistes, puis exposer ce qui se passe si cet équilibre est rompu.

1 **Introduction (modèle)** : la glycémie, concentration de glucose du sang, reste comprise entre 0,70 et 1,10 $g \cdot L^{-1}$ chez une personne saine. Nous verrons d'où vient le glucose, comment il est réglé, et ce que devient cet équilibre chez le diabétique.

2 **I. Sources et devenir du glucose** : le glucose provient de l'absorption intestinale (après les repas), puis entre les repas de la glycogénolyse et de la néoglucogenèse hépatiques. En excès, il est stocké en glycogène dans le foie et les muscles (glycogénogenèse).

3 **II. La régulation hormonale** : l'hyperglycémie stimule les cellules β des îlots de Langerhans → insuline, hormone hypoglycémiante (entrée du glucose, stockage) ; l'hypoglycémie stimule les cellules α → glucagon, hormone hyperglycémiante (libération de glucose). Les deux hormones antagonistes forment une boucle de rétroaction qui maintient la glycémie dans la norme.

4 **III. Quand la régulation échoue** : dans le diabète de type 1 (sujet jeune, auto-immun), les cellules β sont détruites et l'insuline manque : glycémie à jeun

$\geq 1{,}26\ g \cdot L^{-1}$,

traitée par injections d'insuline. Dans le diabète de type 2 (sujet âgé, sédentaire), l'insuline est produite mais mal utilisée (insulinorésistance) : prédiabète puis diabète, évitable par l'hygiène de vie.

5 **Conclusion (modèle)** : la constance de la glycémie est un équilibre dynamique entre apports, stockage et mobilisation du glucose, réglé par le couple antagoniste insuline–glucagon ; sa rupture, totale (type 1) ou partielle (type 2), définit le diabète, maladie grave mais aujourd'hui bien prise en charge.

📌 VALEURS À RETENIR ABSOLUMENT

- ✓ Glycémie à jeun normale : 0,70 à 1,10 $g \cdot L^{-1}$ (≈ 3,90 à 6,10 $mmol \cdot L^{-1}$).
- ✓ Diabète : à jeun

  $\geq 1{,}26\ g \cdot L^{-1}$

  (soit 7,00 $mmol \cdot L^{-1}$) ou à 2 h d'HGPO

  $\geq 2{,}00\ g \cdot L^{-1}$

  (soit 11,1 $mmol \cdot L^{-1}$).
- ✓ Conversion :

  $g \cdot L^{-1} \times 5{,}55 \rightarrow mmol \cdot L^{-1}$

  et

  $mmol \cdot L^{-1} \times 0{,}18 \rightarrow g \cdot L^{-1}$.
- ✓ Insuline = hypoglycémiante (cellules β) · glucagon = hyperglycémiante (cellules α).

🎯

Corrigés 02 terminés !

Tu sais désormais lire une HGPO, diagnostiquer un diabète et expliquer la boucle insuline–glucagon. Le chapitre est bouclé !